

Министерство образования и науки Краснодарского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЕЙСКИЙ
ПОЛИПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
(ГБПОУ КК ЕПК)

Отделение педагогики

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

**Разработка (подготовка) документации и отчетных
форм для внедрения программных средств**

Выполнил	студент группа И-42 Самсыка Р. М.
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Руководитель	преподаватель Фомин А. Т.

г. Ейск, 2025 г.

Цель работы

Сформировать практические навыки разработки комплекта документации, необходимой для успешного внедрения программного средства (ПС) в эксплуатацию.

Решаемые задачи

1. изучить типовую структуру документации для внедрения ПО;
2. разработать сценарий внедрения программного продукта;
3. составить руководство оператора;
4. подготовить отчётные формы для фиксации процесса внедрения;
5. оформить документацию в соответствии с нормативными требованиями.

1 Теоретические сведения

Документация для внедрения — комплект документов, обеспечивающий:

1. корректную установку и настройку ПО;
2. обучение пользователей;
3. контроль выполнения работ;
4. передачу системы в эксплуатацию.

Основные виды документов:

1. сценарий внедрения;
2. руководство оператора;
3. инструкция по установке;
4. программа и методика испытаний;
5. акт ввода в эксплуатацию;
6. отчётные формы (журналы, протоколы).

Нормативные требования: ГОСТ 19.XXX (ЕСПД), ГОСТ 34.XXX (стандарты на автоматизированные системы).

2. Ход работы

Разрабатываемое приложение предназначено для автоматизации ключевых бизнес-процессов ресторана. Основные функции включают приём и обработку заказов, управление складскими запасами в реальном времени, оформление заказа, формирование финансовых отчётов и автоматизированное генерирование чеков. Система строится на архитектуре с использованием Qt Quick для клиентских приложений на планшетах и TCP-соединения для взаимодействия между устройствами в локальной сети.

Этап 1. Разработка сценария внедрения

1.1 Цель внедрения

Автоматизация процессов ресторана для повышения эффективности обслуживания, минимизации ошибок и улучшения управления ресурсами.

1.2 Объект внедрения

- Планшеты официантов
- Планшет кладовщика
- Серверное оборудование

1.3 Этапы работы

1. Подготовка инфраструктуры:
Настройка локальной сети
2. Установка ПО:
Установка приложения на планшетах и настройка их синхронизации с сервером.
3. Импорт данных:
Загрузка всех блюд в меню, остатков на складе и учётных данных пользователей.
4. Обучение пользователей:
Демонстрация работы и обучение официантов, кладовщиков и администратора.
5. Опытная эксплуатация:
7 дней.
6. Приёмо-сдаточные испытания:

Проверка на соответствие требованиям технического задания.

1.4 Сроки

Таблица 1 — Сроки выполнения этапов

Этап	Сроки в днях
Подготовка инфраструктуры	1
Установка ПО	1
Импорт данных	2
Обучение пользователей	1
Опытная эксплуатация	7
Приёмо-сдаточные испытания	2
Всего	14

1.5 Ответственные

Разработчик:

Самсыка Родион Михайлович

+7 900 900 90 90

Заказчик:

Администратор ресторана Третьякова Ева Михайловна

+7 999 800 80 80

1.6 Критерии готовности

- Все планшеты подключены к сети и синхронизированы.
- Персонал обучен и способен выполнять основные операции.
- Система отработала в опытной эксплуатации без критических сбоев.

1.7 Риски и меры

Нестабильная работа сети: проверка сети перед использованием.

Потеря данных: регулярное резервное копирование.

Ошибки в данных: проверка данных на корректность, использование тестовых данных.

Этап 2. Создание руководства оператора

Приложение предназначено для оформления заказов, управления складом и формирования отчётов.

Для его работы требуется устройство с Android 9+ и подключение к локальной сети. Администратор должен предварительно создать учётную запись.

Для начала работы требуется авторизоваться.

1. Авторизация

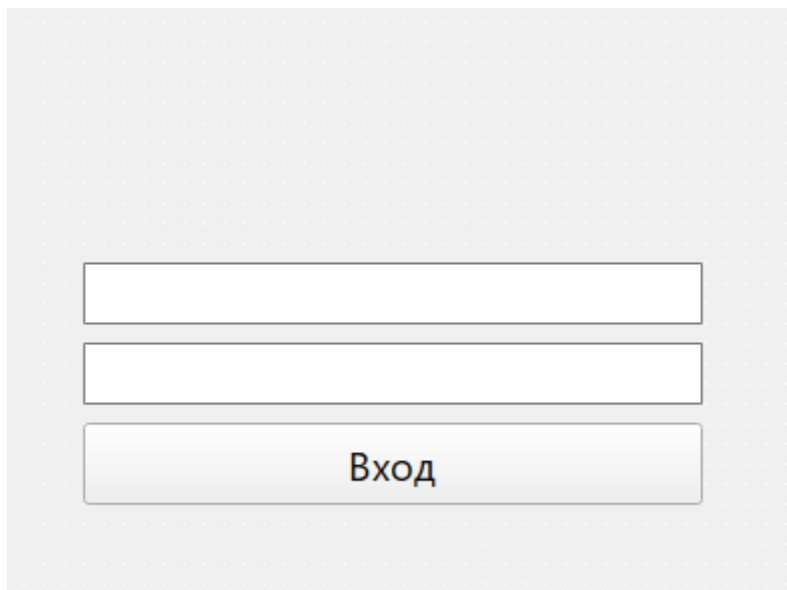
The image shows a login window with a light gray background. It contains three rectangular elements stacked vertically: a white input field for a username, another white input field for a password, and a light gray button with the text 'Вход' (Login) in blue. The button has a subtle gradient and rounded corners.

Рисунок 1 — Окно авторизации

Что бы войти в систему нужно авторизоваться. Для этого нужно ввести свои логин и пароль, после нажать на кнопку «Вход». Тогда пользователь войдёт в систему со своей ролью, которую выставляет администратор.

2. Создание заказа

The image shows a web interface for creating an order. On the left is a sidebar with five buttons: 'Количество' (Quantity), 'Добавить' (Add), 'Убрать' (Remove), 'Очистить' (Clear), and 'Оформить' (Form). The main content area on the right contains a list of food items: 'Food 1', 'Food 2', and 'Food 3'. Below this list is a text input field that currently contains the text 'Food 2 10 шт. 50 руб.'.

Рисунок 2 — Окно создания заказа

На окне располагаются два списка: еда из меню и позиции заказа.

Что бы добавить позицию в заказ нужно:

1. Нажать на требуемое блюдо в меню;
2. В текстовом поле написать количество;
3. Нажать кнопку «Добавить»;

Кнопка «Убрать» уберёт из заказа выбранное блюдо в количестве указанном в текстовом поле.

Кнопка «Очистить» очищает все поля и заказ.

Кнопка «Оформить» оформляет заказ и начинает новый.

3. Работа со складом

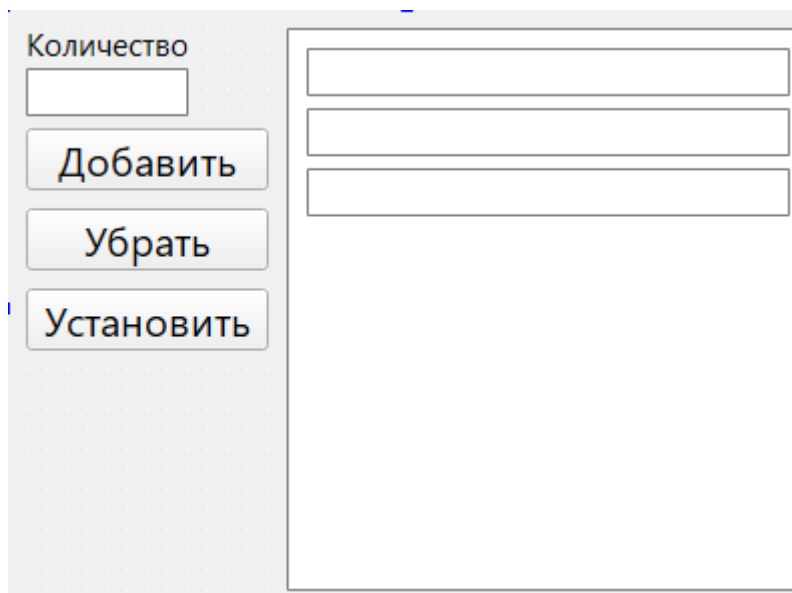


Рисунок 3 — Окно работы со складом

В таблице выводится список продуктов на складе и их остаток, которые можно выбрать для дальнейших операций. В текстовое поле вводится количество продукта. Кнопка «Добавить» добавит введённое количество к текущим остаткам; «Убрать» отнимет от остатков введённое количество; «Установить» установит введённое количество вместо текущих остатков.

4. Отчёты

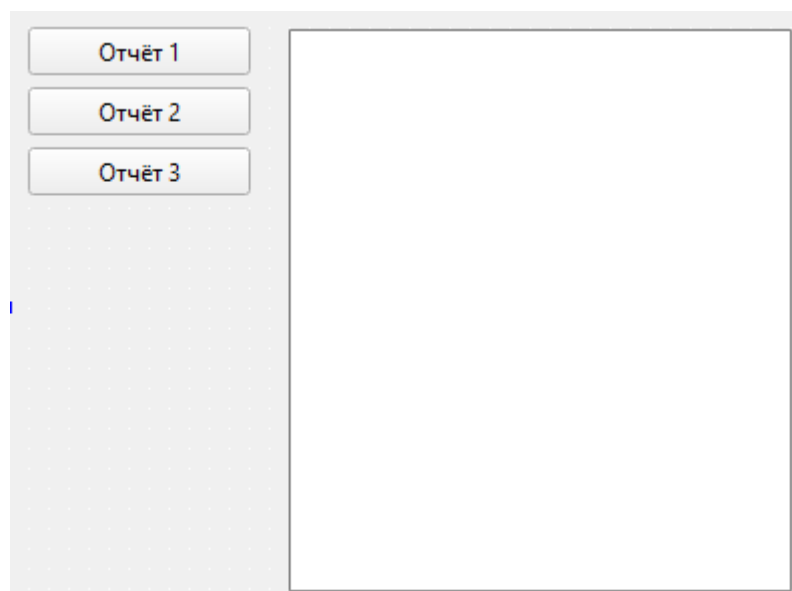


Рисунок 4 — Окно с отчётами

Слева на окне есть список отчётов которые может сформировать приложение, выбрав один из них он отобразится в окне справа.

Сообщения оператору:

- «Нет соединения» — проверить соединение с сетью
- «Неверный логин/пароль» — ввести другой логин/пароль, так как введенный неверный
- «Блюдо недоступно, нет продуктов» — выбрать другое блюдо
- «Отчёт не может быть сформирован» — проверить данные на наличие и целостность, обратиться к администратору

Этап 3. Подготовка отчётных форм

Таблица 2 — Журнал установки

дата/время	этап	исполнитель	результат	замечания
25.03.2026	Настройка сети	Системный администратор	Успешно	-
26.03.2026	Установка программы	Системный администратор	Успешно	-
27.03.2026	Внесение данных меню	Администратор	Успешно	-
28.03.2026	Внесение данных склада	Кладовщик	Успешно	-

Таблица 3 — Протокол тестирования

Номер теста	Описание сценария	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус	Подпись тестировщика
1	Создание заказа в благоприятных условиях	Новый заказ вносится в базу данных	Заказ создан	Пройдено	+
2	Создание заказа при нехватке продуктов	Выводится сообщение о нехватке продуктов	Вывод сообщения «Недостаточно ...»	Пройдено	+
3	Добавление новых данных в таблицу	Новые данные вносятся в таблицу	В таблице есть новые данные	Пройдено	+

4	Изменение данных в таблице	Данные в таблице изменяются	В таблице изменились данные	Пройдено	+
5	Формирование отчёта	Выбранный отчёт формируется	Отчёт сформирован	Пройдено	+

Таблица 4 — Акт ввода в эксплуатацию

Наименование ПС и версии	Список объектов внедрения	Перечень переданной документации	Подписи сторон
«Restauran QM» 1.0	Планшеты 11 штук, серверное оборудование	Техническое задание, руководство оператора	++

Вывод

В процессе выполнения работы был подготовлен комплект документации, необходимый для ввода программного средства в эксплуатацию. В рамках данного процесса были получены навыки по разработке стандартных документов, обеспечивающих корректное внедрение программного средства в операционную среду.